

18241 – Programação Aplicada

Mini Projecto

Este projeto deve ser desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação Aplicada. É para ser desenvolvido em grupo.

Descrição1:

O projeto a realizar envolve a preparação e o desenvolvimento de uma aplicação informática.

A aplicação informática consiste num pequeno software gráfico que disponibiliza um sistema de monitorização de um sistema informático.

O sistema informático será composto por um servidor que monitoriza várias máquinas e serviços dentro das máquinas. Esse serviço deverá armazenar o resultado numa pequena base de dados e gerar alertas. Uma aplicação gráfica deverá apresentar e permitir visualizar o estado atual assim como o histórico registado na base de dados, exportar dados e configurar as máquinas/serviços a serem monitorizados.

A aplicação gráfica:

- A seleção de uma determinada máquina para visualizar poderá ser feita selecionando de uma lista (com pesquisa/filtros) ou inserindo o seu ID manualmente.
- Essa inserção manual pode ser facilitada através da leitura de um QR-code (utilizando a webcam do PC).
- Permitir visualizar o histórico (extra: num gráfico),
- Exportar os resultados para um ficheiro.
- Interagir com o serviço de monitorização e editar (adicionar/remover) hosts/serviços.

O serviço de monitorização:

- Deverá obter as máquinas a partir de um ficheiro de configuração e armazena os dados numa base de dados.
- Deverá também enviar um email de alerta quando determinados eventos acontecerem.

No desenvolvimento do projeto derá ser utilizado:

- Classes para organização do SW.
- Exceções
- Comunicação Sockets / Http / rest.
- Base de dados
- Composição de sistemas / bibliotecas (ex: enviar email, monitorização – ping ou outra)
- Leitura/escrita em ficheiros
- TKinter

Todo o desenvolvimento desde o início, deve ser apoiado por repositório gitlab, com commits regulares, de preferência a incluir os vários elementos da equipa – O docente deve ser incluído no projeto gitlab (como developer). Todos os elementos da equipa deverão ser “Owner”.

Deve ser incluída uma pasta com os diagramas desenvolvidos, nomeadamente, diagrama de classes e sequência.

Devem ser incluídos testes unitários (ou procedimentos de teste automático) nos componentes de Software.

O grupo deverá ser capaz de explicar/relatar os aspetos relacionados com os modelos desenhados e a estratégia na sua implementação. A avaliação será individual e incidirá sobre o trabalho desenvolvido por cada elemento da equipa.

Plataforma:

- Python3 (Tkinter, ou similar)

Tarefas para Relatório:

- Descrição do diagrama de classes.
- Descrição da estratégia para a composição dos componentes.
- Descrição do processo de monitorização.
- Descrição da DB.
- Testes e resultados.
- Peer-evaluation – pesos de distribuição do esforço pelos elementos do grupo.

Tarefas para a Apresentação e defesa:

- Apresentação funcional do trabalho.
- Apresentação do trabalho (15-20 min. – com participação de todos os elementos do grupo)
- Perguntas e respostas.

Datas:

- Diagramas UML, primeiras 3 semanas.
- O Relatório deve ser entregue (formato pdf) no moodle até 29 de Maio.
- A apresentação será feita durante o período da aula no dia 1 de Junho.
- Os trabalhos não apresentados ou que dos quais não seja enviado o relatório até à data definida não serão avaliados.